

1 Pracovní úkol

1. Změřte radiometrické a fotometrické vlastnosti světelného zdroje č. 1.
 - (a) Spektroradiometrem změřte spektrální závislost intenzity vyzařování do jednoho vybraného směru ve vzdálenosti 20 cm od zdroje v jednotkách $\text{W m}^{-2} \text{nm}^{-1}$. Vypočítejte intenzitu ozařování v jednotkách W m^{-2}
 - (b) Spektroradiometrem změřte ve stejném směru a vzdálenosti od zdroje spektrální závislost osvětlení v jednotkách lx nm^{-1} . Vypočítejte osvětlení v jednotkách lx.
 - (c) Zpracováním naměřených spekter zkonstruuje křivku spektrální citlivosti aparatury a porovnejte ji se známou křivkou spektrální citlivosti průměrného lidského oka. Stanovte světelnou účinnost zdroje v jednotkách lm W^{-1} . Vypočítejte světelný tok zdroje v jednotkách lm. Stanovte účinnost zdroje danou poměrem světelného (resp. zářivého) výkonu a elektrického příkonu v jednotkách lm W^{-1} (resp. %).
 - (d) Změřením osvětlení luxmetrem v různých vzdálenostech od světelného zdroje stanovte jeho svítivost do stejného směru, který byl použit pro předchozí měření.
 - (e) Proměřte fotometrický diagram světelného zdroje a jeho zpracování použijte k diskusi předchozích výsledků.
2. Obdobným postupem změřte radiometrické a fotometrické vlastnosti světelného zdroje č. 2.
3. Srovnajte změřené parametry obou světelných zdrojů a diskutujte rozdíly. Výsledky porovnejte i s údaji od výrobců zdrojů.
4. Proměřte fotometrický diagram světelného zdroje č. 3 a ověřte, že je plošným zdrojem světla. Stanovte jeho jas.

2 Teoretická část

Elektromagnetické vlnění je nositelem energie. Veličiny popisující šíření energie elektromagnetického vlnění prostorem či výkonem procházejícím v daném směru jednotkovou plochou nazýváme *radiometrické* (*energetické*). Ve viditelné oblasti spektra je však v řadě případů nutné charakterizovat elektromagnetické záření podle světelného vjemu vyvolaném v lidském oku. Veličiny charakterizující působení světelného záření na lidské oko nazýváme *fotometrické* [1].

2.1 Základní fotometrické a radiometrické veličiny

Základní fotometrickou veličinou je *svítivost* I , která vyjadřuje schopnost bodového zdroje vyvolat v daném bodě zrakový vjem [1]. Její jednotkou je kandela $[I] = \text{cd}$. Radiometrickou analogií svítivosti je *zářivost* I_e , jejíž jednotkou je $[I_e] = \text{W sr}^{-1}$ [1].

Světelný tok Φ vysílaný bodovým zdrojem o svítivosti I do prostorového úhlu $d\Omega$ definujeme vztahem [1]:

$$d\Phi = I d\Omega \quad (1)$$

Jeho jednotkou je lumen $[\Phi] = \text{lm}$. Analogicky definujeme pro zářivost I_e zdroje *zářivý tok* Φ_e vztahem [1]:

$$d\Phi_e = I_e d\Omega, \quad (2)$$

jehož jednotkou je watt $[\Phi_e] = \text{W}$. Podíl světelného toku Φ a odpovídajícího zářivého toku Φ_e popisuje veličina *světelná účinnost zdroje* K definovaná vztahem [1]:

$$K = \frac{\Phi}{\Phi_e}, \quad (3)$$

přičemž její jednotkou je lumen na watt $[K] = \text{lm W}^{-1}$.

Osvětlení E plochy S světelným tokem Φ definujeme vztahem [1]:

$$E = \frac{\Phi}{S} \quad (4)$$

Vysílá-li zdroj o ploše S světelný tok Φ , popisujeme ho veličinou *světlení* M definovanou vztahem [1]:

$$M = \frac{\Phi}{S} \quad (5)$$

Jejich jednotkou je lux $[E] = [M] = \text{lx} = \text{lm m}^{-2}$. Analogicky definujeme radiometrické veličiny *ozáření* E_e a *intenzitu vyzařování* M_e pomocí zářivého toku Φ_e s jednotkou $[E_e] = [M_e] = \text{W m}^{-2}$ [1].

Dopadají-li paprsky bodového zdroje o svítivosti I na elementární plochu dS pod úhlem α , lze osvětlení elementární plošky dS popsat vztahem [1]:

$$E = \frac{I}{r^2} \cos \alpha, \quad (6)$$

kde r je vzdálenost bodového zdroje a elementární plošky.

2.2 Jas

Plošné světelné zdroje popisujeme veličinou *jas* L . Uvažujeme-li malou plochu zdroje S , ze které pod úhlem φ vůči normále vystupuje paprsek, pak jas zdroje v daném směru L_φ definujeme světelný tok $d\Phi$ vystupující z plochy S ve směru φ vztažený na prostorový úhel $d\Omega$ vztahem [1]:

$$L_\varphi = \frac{d\Phi}{S \cos \varphi d\Omega} = \frac{I_\varphi}{S \cos \varphi}, \quad (7)$$

kde I_φ je svítivost plochy S ve směru φ . Jednotkou jasu je $[L] = \text{cd m}^{-2}$.

U většiny plošných světelných zdrojů je závislost svítivosti I_φ na směru φ popsána *Lambertovým zákonem* [1]:

$$I_\varphi = I_0 \cos \varphi, \quad (8)$$

kde I_0 je svítivost zdroje ve směru normály k ploše. Zářiče splňující Lambertův zákon nazýváme *kosinové*. Kombinací vztahů (7) a (8) získáme, že pro kosinové zářiče jejich jas nezávisí na směru [1].

2.3 Spektrální hustota

Pro vyjádření spektrálních závislostí fotometrických a radiometrických veličin je možné zavést jim odpovídající spektrální hustoty [1]. Pro libovolnou veličinu X tak zavedeme její spektrální hustotu X_λ odpovídající veličině X vztažené na jednotkový interval vlnových délek $d\lambda$ okolo vlnové délky λ vztahem:

$$dX = X_\lambda d\lambda \quad (9)$$

Pro jednotky spektrálních hustot veličin platí [1]:

$$[X_\lambda] = [X] \text{ nm}^{-1} \quad (10)$$

Pro nás významnou veličinou je spektrální citlivost běžného lidského oka K_λ , která je tabelována. Oko je nejcitlivější pro vlnovou délku 555 nm, pro kterou je funkce K_λ normována. Jednotka lumen je pak definována tak, že na vlnové délce $\lambda = 555 \text{ nm}$ odpovídá zářivý tok $\Phi_e = 1 \text{ W}$ světelnému toku $\Phi = 683 \text{ lm}$. Světelný tok Φ je se spektrální hustotou zářivého toku Φ_λ spojen vztahem [2]:

$$\Phi = K_m \int_{\text{viditelné spektrum}} K_\lambda \Phi_{e,\lambda} d\lambda, \quad (11)$$

kde konstanta $K_m = 683 \text{ lm W}^{-1}$ odpovídá maximální světelné účinnosti denního vidění [2].

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Podmínky při měření

Podmínky při měření byly stanoveny pomocí *Termohygrobarometru COMMETER C4130* s nejistotami stanovenými jeho technickou dokumentací [3] na:

teplota:	$t = (23,0 \pm 0,4) ^\circ\text{C}$
tlak:	$p = (998 \pm 2) \text{ hPa}$
relativní vlhkost:	$\phi = (25,2 \pm 2,5) \%$

3.2 Použité přístroje

Pro splnění pracovních úkolů byla v laboratoři praktika dostupná trojice zdrojů, které byly materiály dostupnými v laboratoři praktika popsány následovně, přičemž uvedené jsou pouze parametry podstatné pro další zpracování či pro identifikaci jednotlivých zdrojů, kde P označuje jejich příkon:

Tabulka 1: Použité zdroje

označení	název (typ)	výrobce	P (W)	Φ (lm)
zdroj 1	LED RETROFIT CLASSIC P 25	OSRAM	2	250
zdroj 2	wolframová žárovka	TECHLAMP	25	225
zdroj 3	plošný zdroj	—	—	—

Průměr kruhové výstupní plochy plošného zdroje byl stanoven opakovaným měřením pomocí posuvného měřidla opatřeného noniem s rozlišením 0,1 mm, jímž byla dána nejistota stanovení průměru, na $d = (28,9 \pm 0,1) \text{ mm}$

K měření spektrálních závislostí spektrální hustoty osvětlení a ozáření E_λ , $E_{e,\lambda}$ byl použit spektrometr *Apogee PS-300*, jehož výstupem byl digitální soubor dat jednotlivých spektrálních závislostí se spektrálním rozlišením $\sigma_\lambda = 0,5 \text{ nm}$ a spektrálním rozsahem 234 nm až 1100,5 nm.

Pro měření závislosti osvětlení E na vzdálenosti zdroje r a pro měření fotometrických diagramů jednotlivých zdrojů byl použit *luxmetr VC 4in1*, který měření osvětlení E zatěžoval nejistotou stanovenou dokumentací dostupnou v praktiku na $\sigma_E = 3\% + 10 \text{ dgt.}$

Jednotlivé optické komponenty byly umísťovány na optickou lavici opatřenou délkovou stupnicí s rozlišením $\sigma_{x_i} = 0,1$ cm. Pro měření vzdálenosti r dvou optických komponent bylo vždy nutné změřit polohy jedné a druhé komponenty, z čehož vyplývá nejistota měření vzdálenosti $\sigma_r = 0,14$ cm určená pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_r = \sqrt{2} \sigma_{x_i} \quad (12)$$

Pro měření fotometrických diagramů jednotlivých zdrojů bylo dále využito otočného stolku opatřeného goniometrem, který umožňoval rotaci zdroje v horizontální rovině. Nejistota stanovení úhlu otočení φ byla dána polovinou nejmenšího dílku stupnice goniometru na $\sigma_\varphi = 3^\circ$.

3.3 Spektrální závislost intenzity ozáření a osvětlení

Měření spektrální závislosti ozáření $E_{e,\lambda}$ a osvětlení E_λ zdrojů 1 a 2 bylo provedeno ve vzdálenosti $r = (20,00 \pm 0,14)$ cm, která byla měřena jako vzdálenost středu zdroje a začátku sondy spektorradiometru. Zdroj 1 byl při měření umístěn tak, aby rovina tvořená filamenti byla kolmá k ose sondy spektorradiometru a aby jeho patice směřovala svisle směrem dolů. Stejný postup byl aplikován i pro zdroj 2, zde bylo měření provedeno opět při orientaci zdroje tak, aby plocha tvořená filamenti byla kolmá na osu sondy spektorradiometru v pozici, kdy žhavené vlákno bylo na straně přivrácené k sondě. Jednotlivá konkrétní naměřená data pro přehlednost neuvádíme, avšak graficky jsou uvedena v grafech 1 a 2.

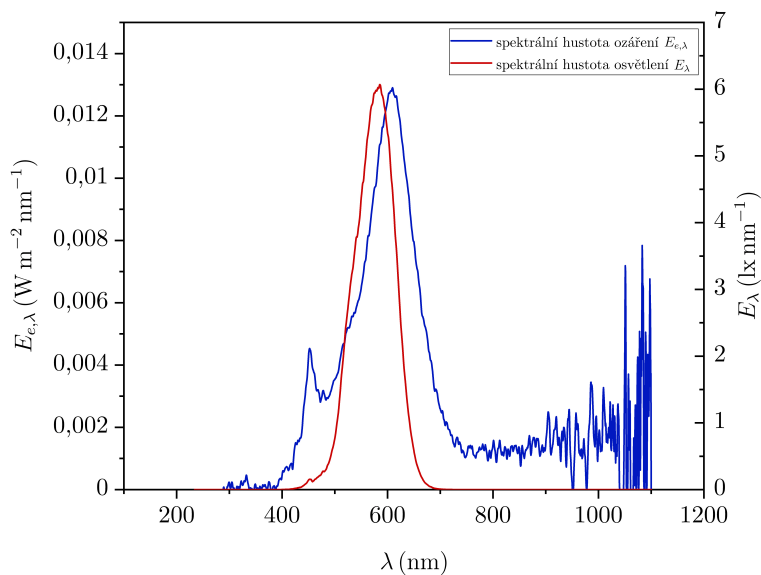
Přímou integrací plochy pod křivkami závislostí spektrální závislosti ozáření $E_{e,\lambda}$ a osvětlení E_λ znázorněných v grafech 1 a 2 prostřednictvím datového procesoru *Origin* [5] bylo pro zdroj 1, respektive pro zdroj 2, stanoveno ozáření $E_{e,1}$, resp. $E_{e,2}$, a osvětlení E_1 , resp. E_2 :

$$E_{e,1} = 2,431\,89 \text{ W m}^{-2}$$

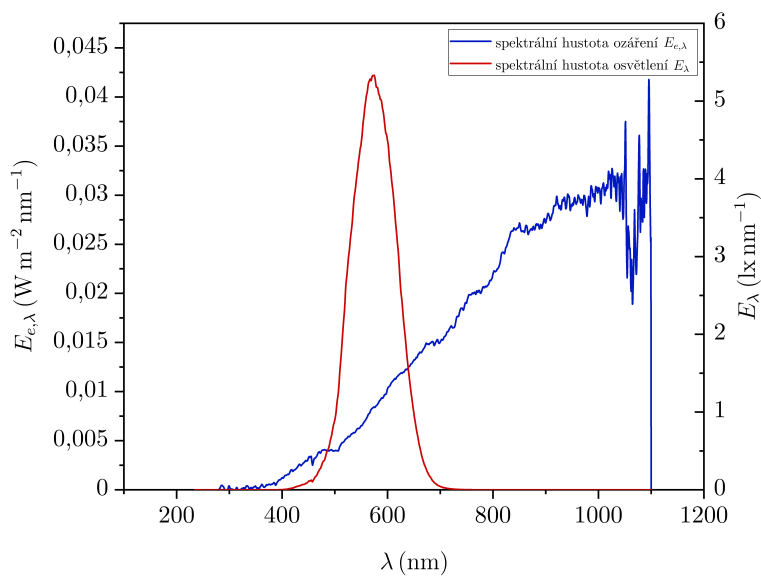
$$E_1 = 567,863 \text{ lx}$$

$$E_{e,2} = 12,62 \text{ W m}^{-2}$$

$$E_2 = 560,591 \text{ lx}$$



Graf 1: Závislost spektrální hustoty osvětlení E_λ a ozáření $E_{e,\lambda}$ na vlnové délce λ zdroje 1

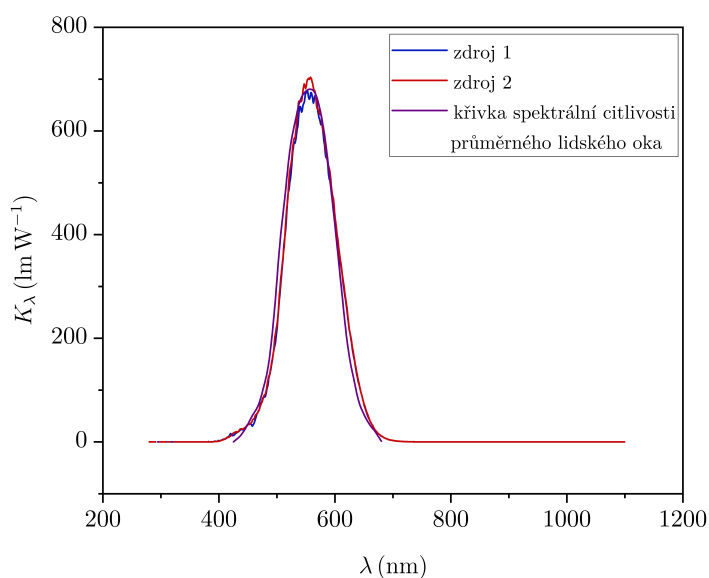


Graf 2: Závislost spektrální hustoty osvětlení E_λ a ozáření $E_{e,\lambda}$ na vlnové délce λ zdroje 2

Kombinací vztahů (3), (4) a (9) byl odvozen vztah pro sestavení křivky spektrální světelné účinnosti zdroje K_λ z námi naměřených spektrálních závislostí ozáření $E_{e,\lambda}$ a osvětlení E_λ :

$$K_\lambda = \frac{E_\lambda}{E_{e,\lambda}} \quad (13)$$

Křivky spektrální světelné účinnosti jednotlivých zdrojů, tj. křivky spektrální citlivosti aparatury měřené pro jednotlivé zdroje, jsou společně s křivkou spektrální citlivosti průměrného lidského oka, která byla převzata z [6], znázorněny v Grafu 3.



Graf 3: Křivka spektrální citlivosti aparatury K_λ měřená pro zdroje 1 a 2 a křivka spektrální citlivosti průměrného lidského oka

3.4 Radiometrické a fotometrické vlastnosti použitých zdrojů

Budeme-li zdroje 1 a 2 aproximovat jako izotropní zdroje, můžeme pomocí vztahu odvozeného ze vztahu (4), respektive (5), stanovit světelný, respektive zářivý, tok Φ , respektive Φ_e , pro jednotlivé zdroje:

$$\Phi = 4\pi r^2 E \quad \Phi_e = 4\pi r^2 E_e, \quad (14)$$

kde r je vzdálenost zdroje od sondy spektrometru. Hodnoty osvětlení E_λ , respektive ozáření $E_{e,\lambda}$, stanovené přímo integrací plochy pod křivkami příslušných

spektrálních závislostí budeme považovat za přesné, neboť není zřejmé, jak bychom jejich nejistotu měli být i odhadnout. Nejistota světelného toku σ_Φ , respektive zářivého toku σ_{Φ_e} , bude tak odvozena pouze nejistotou stanovení vzdálenosti zdroje a sondy spektrometru σ_r pomocí standardního vzorce pro přenos nejistoty funkce jedné náhodné proměnné [4]:

$$\sigma_\Phi = \frac{2\sigma_r}{r}\Phi \quad \sigma_{\Phi_e} = \frac{2\sigma_r}{r}\Phi_e \quad (15)$$

Touto metodou byly světelné toky Φ , respektive zářivé toky Φ_e , pro jednotlivé zdroje 1 a 2 stanoveny na:

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= (285 \pm 4) \text{ lm} & \Phi_{e,1} &= (1,222 \pm 0,017) \text{ W} \\ \Phi_2 &= (282 \pm 4) \text{ lm} & \Phi_{e,2} &= (6,34 \pm 0,09) \text{ W} \end{aligned}$$

Přímým dosazením světelných toků Φ a zářivých toků Φ_e do vztahu (3) můžeme pro jednotlivé zdroje stanovit jejich světelnou účinnost K , přičemž její nejistota je určena pomocí vztahu (16) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_K = \sqrt{\left(\frac{\sigma_\Phi}{\Phi} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Phi_e}}{\Phi_e} \right)^2} K \quad (16)$$

Světelná účinnost zdrojů 1 a 2 byla takto stanovena na:

$$K_1 = (233 \pm 5) \text{ lm W}^{-1} \quad K_2 = (44,5 \pm 0,9) \text{ lm W}^{-1}$$

Na základě znalosti příkonu P , který považujeme za přesný, zdrojů 1 a 2 (viz Tab. 1) můžeme stanovit světelnou energetickou účinnost η a zářivou energetickou účinnost η_e těchto zdrojů vztahy:

$$\eta = \frac{\Phi}{P} \quad \eta_e = \frac{\Phi_e}{P}, \quad (17)$$

přičemž nejistota světelné energetické účinnosti σ_η , respektive zářivé energetické účinnosti σ_{η_e} , je stanovena pomocí standardního vzorce pro přesnost nejistoty funkce jedné náhodné proměnné [4]:

$$\sigma_\eta = \frac{\sigma_\Phi}{\Phi} \eta \quad \sigma_{\eta_e} = \frac{\sigma_{\Phi_e}}{\Phi_e} \eta_e \quad (18)$$

Tímto způsobem byly světelné a zářivé energetické účinnosti zdrojů 1 a 2 stanoveny na:

$$\begin{aligned} \eta_1 &= (143 \pm 2) \text{ lm W}^{-1} & \eta_{e,1} &= (61,1 \pm 0,9) \% \\ \eta_2 &= (14,1 \pm 0,2) \text{ lm W}^{-1} & \eta_{e,2} &= (31,7 \pm 0,5) \% \end{aligned}$$

3.5 Závislost osvětlení na vzdálenosti od zdroje

Měření závislosti osvětlení E na vzdálenosti od zdroje r pro zdroje 1 a 2 bylo provedeno analogicky k předchozímu měření (viz. 3.3), tj. i se stejným natočením jednotlivých zdrojů, avšak místo spektrometru byl využit luxmetr. Vzdálenost r byla měřena jako vzdálenost od středu zdroje ke středu sondy luxmetru. Stanovení vzdálenosti r od zdroje je zatíženo stejnou nejistotou $\sigma_r = 0,014$ cm. Měření bylo provedeno v celém rozsahu, který optická lavice umožňovala. Naměřené hodnoty shrnuje Tabulka 2.

Tabulka 2: Měření závislosti osvětlení E na vzdálenosti od zdroje r

		zdroj 1		zdroj 2	
r (cm)	σ_r (cm)	E (lx)	σ_E (lx)	E (lx)	σ_E (lx)
10,00	0,14	2400	170	2600	180
13,00	0,14	1400	50	1590	60
16,00	0,14	930	40	1070	40
20,00	0,14	600	30	700	30
30,00	0,14	285	19	320	20
40,00	0,14	166	6	192	16
50,00	0,14	111	4	129	14
60,00	0,14	76	3	88	4
70,00	0,14	53	3	64	3
80,00	0,14	42	2	39	2
90,00	0,14	33	2	33	2
100,00	0,14	28,0	1,8	29,3	1,9
110,00	0,14	24,1	1,7	24,3	1,7
120,00	0,14	21,1	1,6	22,2	1,7

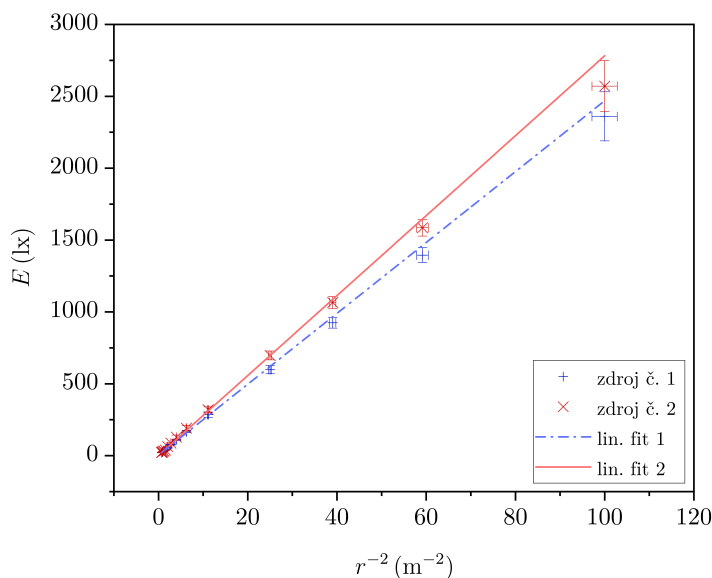
Na základě teoreticky očekávané závislosti osvětlení E na vzdálenosti od zdroje r dané vztahem (6) byl z naměřených dat (viz Tab. 2) vynesena Graf 4 závislosti osvětlení E na druhé mocnině převrácené hodnoty vzdálenosti od zdroje r^{-2} . Na jednotlivých datových sadách v Grafu 4, byla provedena lineární regrese datovým procesorem *Origin* [5] *Fit Linear with Error* zohledňující nejistoty naměřených veličin. Parametry jednotlivých fitů, tj. směrnice a a absolutní člen b , byly datovým procesorem stanoveny na:

$$a_1 = (24,7 \pm 0,5) \text{ lx m}^2$$

$$b_1 = (4,0 \pm 1,0) \text{ lx}$$

$$a_2 = (27,8 \pm 0,9) \text{ lx m}^2$$

$$b_2 = (1,3 \pm 1,6) \text{ lx}$$



Graf 4: Závislost osvětlení E na druhé mocnině převrácené hodnoty vzdálenosti od zdroje r^{-2}

Jelikož můžeme s velkou přesností předpokládat, že na sondu luxmetru dopadaly uvažované paprsky z jednotlivých zdrojů kolmo, získáme ze vztahu (6), že směrnice lineárních fitů v Grafu 4 přímo odpovídají svítivostem zdrojů I . Svítivosti zdrojů I tak byly popsány postupem stanoveny na:

$$I_1 = (24,7 \pm 0,5) \text{ cd} \quad I_2 = (27,8 \pm 0,9) \text{ cd}$$

3.6 Fotometrický diagram bodových zdrojů

Měření dat k sestrojení fotometrického diagramu zdrojů 1 a 2 bylo pro horizontální rotaci zdroje, tj. kolem osy symetrie zdroje, provedeno pomocí otáčivého stolku opatřeného goniometrem. Měření bylo provedeno ve vzdálenosti $r = (20,00 \pm 0,14) \text{ cm}$, jež byla změřena a její nejistota stanovena analogicky k předchozím měřením. Pro úhel rotace $\varphi = 0^\circ$ byly zdroje orientovány shodně s předchozími měřeními. Zdroje byly rotovány proti směru hodinových ručiček. Data z tohoto měření shrnuje Tabulka 3, přičemž svítivost zdrojů I byla pro jednotlivé úhly rotace φ stanovena pomocí vztahu (6), kde bylo opět předpokládáno, že uvažované paprsky dopadají kolmo na sondu luxmetru. Nejistota svítivosti σ_I byla určena pomocí vztahu (19) odvozeného z obecného vztahu

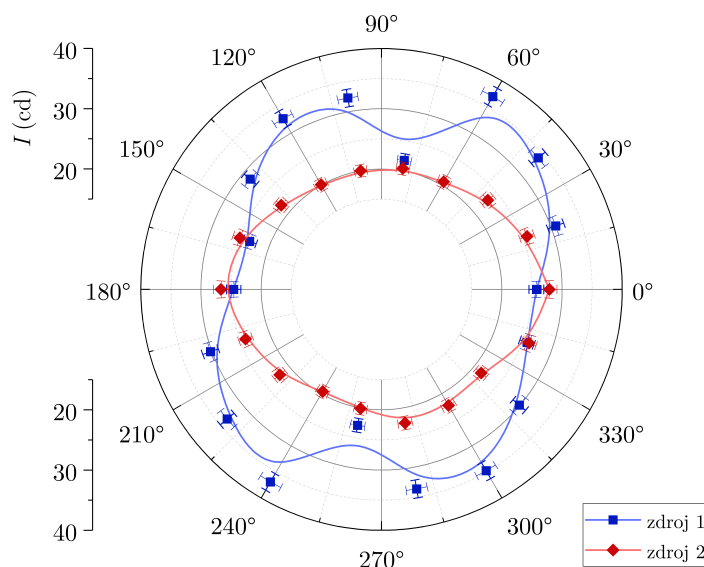
pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \Rightarrow \sigma_I = \sqrt{\left(\frac{\sigma_E}{E} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_r}{r} \right)^2} I \quad (19)$$

Tabulka 3: Měření závislosti osvětlení E na horizontální rotaci o úhel φ

		zdroj 1				zdroj 2			
φ (°)	σ_φ (°)	E (lx)	σ_E (lx)	I (cd)	σ_I (cd)	E (lx)	σ_E (lx)	I (cd)	σ_I (cd)
0	3	640	30	25,8	1,2	700	30	27,9	1,3
20	3	770	30	30,8	1,4	640	30	25,7	1,2
40	3	850	40	34,0	1,5	580	30	23,0	1,1
60	3	920	40	37,0	1,6	520	30	20,6	1,1
80	3	540	30	21,8	1,1	510	30	20,4	1,1
100	3	810	30	32,3	1,4	500	30	20,0	1,0
120	3	820	40	32,7	1,5	500	30	20,1	1,0
140	3	720	30	28,5	1,3	540	30	21,8	1,1
160	3	580	30	23,3	1,1	630	30	25,0	1,2
180	3	610	30	24,6	1,2	670	30	26,7	1,3
200	3	760	30	30,2	1,4	600	30	24,0	1,2
220	3	840	40	33,5	1,5	550	30	22,1	1,1
240	3	920	40	36,9	1,6	490	30	19,6	1,0
260	3	570	30	22,9	1,1	500	30	20,1	1,0
280	3	840	40	33,6	1,5	560	30	22,5	1,1
300	3	870	40	34,8	1,5	560	30	22,2	1,1
320	3	750	30	29,9	1,4	540	30	21,6	1,1
340	3	640	30	25,7	1,2	650	30	26,1	1,2

Na základě dat v Tabulce 3 byl sestrojen fotometrický digram zdrojů 1 a 2 (viz Graf 5). Jednotlivé naměřené body ve fotometrickém diagramu byly pro lepší vizualizaci proloženy *B-spline* křivkou datovým procesorem *Origin* [5].



Graf 5: Fotometrický diagram pro horizontální rotaci zdroje 1 a 2

3.7 Fotometrický diagram plošného zdroje

Měření dat k sestavení fotometrického diagramu zdroje 3 bylo provedeno analogicky k předchozímu měření. Vzdálenost $r = (20,00 \pm 0,14)$ cm, ve které bylo toto měření provedeno, byla v tomto případě stanovena jako vzdálenost středu sondy luxmetru a povrchu plošného zdroje. Data z tohoto měření shrnuje Tabulka 4, přičemž svítivost I společně se svou nejistotou byly stanoveny stejným postupem, jakým byla svítivosti I a její nejistota stanoveny pro fotometrické diagramy bodových zdrojů (viz 3.6).

Na základě dat v Tabulce 4 byl sestaven fotometrický diagram plošného zdroje (viz Graf 6). V Grafu 6 je dále znázorněn *Lambertův zákon* daný vztahem (8), ve kterém je jako I_0 uvažována hodnota naměřená pro nulový úhel, tj. pro $\varphi = 0^\circ$. Naměřená data v Grafu 6 byla následně fitována nelineární funkcí v prostředí *Nonlinear Curve Fit* datového procesoru *Origin* [5] iteračním algoritmem *Orthogonal Distance Regression* zohledňujícím nejistoty naměřených veličin. Fitovaná nelineární funkce, odpovídající *Lambertově zákonu*, byla dána vztahem:

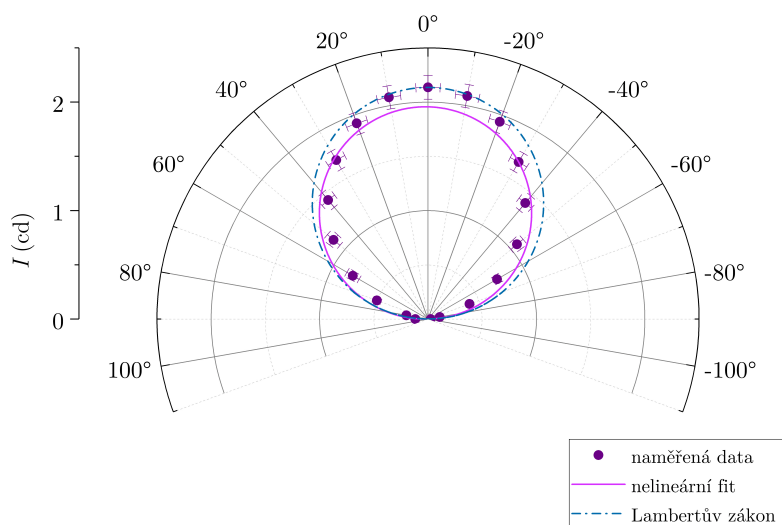
$$I(\varphi) = A \cos(\varphi + B), \quad (20)$$

přičemž parametry tohoto nelineárního fitu byly stanoveny na:

$$A = (1,96 \pm 0,06) \text{ cd} \quad B = (-1,3 \pm 1,4)^\circ$$

Tabulka 4: Měření závislosti osvětlení E na horizontální rotaci o úhel φ pro zdroj 3

φ (°)	σ_φ (°)	E (lx)	σ_E (lx)	I (cd)	σ_I (cd)
-90	3	0,64	0,12	0,026	0,005
-80	3	2,77	0,18	0,111	0,007
-70	3	10,2	0,4	0,408	0,017
-60	3	18,4	0,7	0,74	0,03
-50	3	26,8	1,8	1,07	0,07
-40	3	35	2	1,40	0,08
-30	3	42	2	1,67	0,09
-20	3	48	2	1,94	0,10
-10	3	52	3	2,09	0,11
0	3	53	3	2,14	0,11
10	3	52	3	2,08	0,11
20	3	48	2	1,92	0,10
30	3	42	2	1,69	0,09
40	3	36	2	1,43	0,09
50	3	28,4	1,9	1,14	0,08
60	3	20,0	1,6	0,80	0,06



Graf 6: Fotometrický diagram pro horizontální rotaci plošného zdroje 3

Z Grafu 6 lze tvrdit, že použitý zdroj, alespoň podle námi naměřených dat, není dokonalým *kosinovým zdrojem*, avšak v určité aproximaci se k němu blíží, a tak můžeme pomocí vztahu odvozeného ze vztahů (7) a (8) díky znalosti průměru kruhové plochy plošného zdroje d stanovit jas plošného zdroje L :

$$L = \frac{4I_\varphi}{\pi d^2 \cos \varphi} = \frac{4A}{\pi d^2}, \quad (21)$$

přičemž nejistotu stanovení jasu plošného zdroje σ_L určíme pomocí vztahu (22) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [4]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_L = \sqrt{\left(\frac{\sigma_A}{A} \right)^2 + \left(\frac{2\sigma_d}{d} \right)^2} L \quad (22)$$

Tímto způsobem byl jas plošného zdroje stanoven na:

$$L = (2980 \pm 90) \text{ cd m}^{-2}$$

4 Diskuze

Porovnáním grafů 1 a 2 závislostí spektrální hustoty osvětlení E_λ a spektrální hustoty ozáření $E_{e,\lambda}$ na vlnové délce λ zjišťujeme, že zdroj 2, tedy wolframová žárovka, vyzařuje oproti zdroji 1, tedy LED zářivce, velké množství svého výkonu v infračerveném spektru, které oko není schopné zachytit. V Grafu 1 můžeme dále pozorovat lokální maximum spektrální hustoty ozáření $E_{e,\lambda}$ pro vlnovou délku $\lambda \approx 440 \text{ nm}$, které je zapříčiněno tím, že primárním zdrojem světla v LED zářivce jsou modré LED diody, jejichž světlo je absorbováno luminoforem, který následně luminiscencí vyzáří světlo na vyšších vlnových délkách. Zjevně však není absorbováno všechno modré světlo LED diod.

Porovnáním hodnot osvětlení E , respektive ozáření E_e , stanovených pro jednotlivé zdroje zjišťujeme, že hodnoty osvětlení se pro oba zdroje výrazně neliší, a tak lze tvrdit, že jak LED zářivka, tak wolframová žárovka vyvolají v našem oku ekvivalentní vjem, což odpovídá faktu, že výrobce LED zářivky ji popisuje jako náhradu za wolframovou žárovku. Hodnoty ozáření se u obou zdrojů však již dramaticky odlišují, neboť wolframová žárovka vyzařuje výrazně (zhruba pětkrát) větší výkon. Stejný závěr získáme porovnáním hodnot světelných účinností zdrojů K . Srovnáním hodnot světelných energetických účinností η zdrojů získáváme, že LED zářivka je dokonce zhruba desetkrát účinnější než wolframová žárovka. Porovnáním zářivých energetických účinností η_e jednotlivých zdrojů zjistíme, že LED zářivka je v tomto ohledu zhruba dvakrát účinnější

než wolframová zářivka, tato veličina je však velmi zavádějící a o efektu zdroje jako zdroje světla více méně nevypovídající, neboť stanovuje poměr zářivého výkonu zdroje a jeho příkonu, kde zářivý výkon byl měřen v arbitrárně zvoleném intervalu vlnových délek, který neodpovídá viditelnému spektru. Je v něm tak zahrnut i zářivý výkon zdrojů mimo viditelné spektrum, který je u zdrojů světla nechtěný. Při popisu účinnosti jednotlivých zdrojů jako zdrojů světla by tak měla být směrodatná zejména hodnota světelné energetické účinnosti η .

V Grafu 3 můžeme pozorovat, že křivky spektrální citlivosti aparatury K_λ stanovené pro zdroje 1 a 2 a křivka spektrální citlivosti průměrného lidského oka se na intervalu, na kterém jsou všechny tři křivky definované, téměř shodují. K jejich shodě by došlo na celém měřeném intervalu, dodefinovali-li bychom křivku spektrální citlivosti průměrného lidského oka nulou na základě faktu, že lidské oko na těchto vlnových délkách elektromagnetické záření nevnímá. To, že se křivky spektrálních citlivostí aparatury a průměrného lidského oka shodují, není však nic překvapivého, neboť spektrometr nemůže fotometrické veličiny z principu jejich definice, tedy účinku na lidské oko, přímo měřit, a tak dochází k výpočtu fotometrických veličin, tedy i spektrální hustoty osvětlení E_λ , ze které byla křivka spektrální citlivosti aparatury K_λ stanovena, pomocí kalibrační křivky, kterou je v tomto případě křivka spektrální citlivosti průměrného lidského oka. K rozdílům mezi křivkou spektrální citlivosti aparatury a křivkou spektrální citlivosti průměrného lidského oka dochází s největší pravděpodobností v důsledku toho, že při měření dochází k drobným fluktuacím měřeného signálu a že závislosti spektrální hustoty osvětlení E_λ a spektrální hustoty ozáření $E_{e,\lambda}$ na vlnové délce λ nebyly měřeny ve stejný okamžik.

Nejistoty stanovení jednotlivých fotometrických a radiometrických veličin, ke kterým byly použity výsledky měření spektrální hustoty osvětlení E_λ a spektrální hustoty ozáření $E_{e,\lambda}$, jsou s největší pravděpodobností podhodnocené, neboť byla zanedbána jakákoliv nejistota, kterou bylo toto měření zatíženo, jelikož nebylo zřejmé, jakým způsobem by tato nejistota měla být stanovena, neboť v materiálech dostupných v praxi nebylo explicitně uvedeno, jakou nejistotou je měření spektrometrem zatíženo. Pokud bychom chtěli tuto nejistotu nějakým způsobem odhadnout, bylo by vhodné měření několikrát opakovat a hodnoty veličin stanovených pro jednotlivá měření následně statisticky zpracovat. Další, poměrně podstatnou, nepřesnost mohl do měření a jeho zpracování zanechat fakt, že vzdálenosti r zdrojů 1 a 2 a sond jednotlivých měřících přístrojů byly měřeny od středu zdrojů.

Z Grafu 4 můžeme s relativně vysokou přesností tvrdit, že jsme experimentálně ověřili, že osvětlení E zdroje 1 a 2 ubývá s kvadrátem vzdálenosti, tedy tzv. *zákon převrácených čtverců*. Při stanovení svítivosti zdrojů I ze směrnic jednotlivých lineárních fitů jsme však použili předpoklad, že jsou zdroje izotropní, pro který jsme neměli žádné experimentálně získané oprávnění. Skutečně, z Grafu 5 totiž vyplývá, že použité zdroje

1 a 2 zjevně izotropní nejsou. Anizotropie se projevuje zejména u zdroje 1, tedy u LED zářivky, a to ve dvou směrech. Toto chování zdroje 1 je způsobeno tím, že LED zářivka je tvořena dvěma filamenti, které se při pozorování z právě dvou směrů přesně překrývají, a tak dochází k rapidnímu poklesu svítivosti v těchto směrech. U zdroje 2, tedy wolframové zářivky, takto výraznou anizotropii nepozorujeme, avšak za izotropní tento zdroj také považovat nemůžeme. Je nutné dále podotknout, že fotometrický diagram, a tedy i experimentální měření anizotropie zdrojů, bylo provedeno pouze pro horizontální rotaci, tedy pro rotaci kolem osy symetrie baňky zdrojů 1 a 2, vůči které bychom předpokládali nejvyšší izotropii světelných zdrojů. Oba zdroje by s nejvyšší pravděpodobností byly výrazně více anizotropní při rotaci kolem jejich dalších os, neboť například svítivost obou zdrojů bude zjevně minimální ve směru jejich patice.

Experimentálně stanovené světelné toky Φ zdrojů 1 a 2 se ani v rámci svých intervalů nejistot neshodují s údaji uvedenými výrobcí (viz 1), přičemž experimentálně stanovené světelné toky jsou vyšší než ty uvedené výrobcí. K jejich neshodě dochází s největší pravděpodobností v důsledku toho, že při výpočtu světelných toků Φ byla použita aproximace jednotlivých zdrojů na izotropní zdroje, která byla nesprávná, jak vyplývá z předchozího odstavce. Při měření bylo zjevně měřeno osvětlení E ve směru, ve kterém měly zdroje vyšší svítivost I , než je jejich průměrná svítivost, a tak jsme získali výsledky větší než ty uvedené výrobcí.

Z Grafu 6 vyplývá, že použitý plošný zdroj není dokonalým *kosinovým zdrojem*, neboť v jeho případě není *Lambertův zákon* přesně splněn. V určitém přiblížení však lze tento zdroj za kosinový považovat. Z nepřesnosti této aproximace je však nutné brát experimentálně stanovenou hodnotu jasu plošného zdroje L pouze jako orientační hodnotu. Nepřesnost tohoto měření mohla být do jisté míry zapříčiněna odrazem světla plošného zdroje od stěn buňky laboratoře.

Při měření byly stanoveny podmínky v laboratoři, konkrétně teplota t , tlak p a relativní vlhkost ϕ , avšak nepředpokládám, že by na měření měly výrazný vliv. Při dramaticky lišících se podmínkách by změny teploty, tlaku, relativní vlhkosti, ale například i koncentrace oxidu uhličitého mohly změnit index lomu vzduchu laboratoře, a v důsledku toho změnit i vlnovou délku pozorovaných spekter zdrojů 1 a 2, avšak v rámci přesnosti našeho měření by změny v řádu desítek °C či desítek hPa měly na závěry měření mít zanedbatelný vliv.

5 Závěr

Spektroradiometrem byly změřeny spektrální závislosti ozáření $E_{e,\lambda}$ a osvětlení E_λ pro LED zářivku a wolframovou žárovku. Byla sestrojena křivka spektrální citlivosti aparatury, která se téměř shodovala s křivkou spektrální citlivosti průměrného lidského oka. Na základě naměřených dat byly dalším zpracováním pro LED zářivku, tj. zdroj 1, a wolframovou žárovku, tj. zdroj 2, stanoveny hodnoty ozáření E_e , osvětlení E , světelného toku Φ , zářivého toku Φ_e , světelné účinnosti K , světelné energetické účinnosti η a zářivé energetické účinnosti η_e :

$E_{e,1} = 2,431\,89\,\text{W m}^{-2}$	$E_1 = 567,863\,\text{lx}$
$E_{e,2} = 12,62\,\text{W m}^{-2}$	$E_2 = 560,591\,\text{lx}$
$\Phi_1 = (285 \pm 4)\,\text{lm}$	$\Phi_{e,1} = (1,222 \pm 0,017)\,\text{W}$
$\Phi_2 = (282 \pm 4)\,\text{lm}$	$\Phi_{e,2} = (6,34 \pm 0,09)\,\text{W}$
$K_1 = (233 \pm 5)\,\text{lm W}^{-1}$	$K_2 = (44,5 \pm 0,9)\,\text{lm W}^{-1}$
$\eta_1 = (143 \pm 2)\,\text{lm W}^{-1}$	$\eta_{e,1} = (61,1 \pm 0,9)\,\%$
$\eta_2 = (14,1 \pm 0,2)\,\text{lm W}^{-1}$	$\eta_{e,2} = (31,7 \pm 0,5)\,\%$

Pomocí luxmetru byla změřena závislost osvětlení E na vzdálenosti od zdroje r . Tímto měřením byl experimentálně ověřen tzv. *zákon převrácených čtverců*, tj. úbytek osvětlení s kvadrátem vzdálenosti. Pomocí lineárního fitu této závislosti byla experimentálně stanovena svítivost I zdrojů:

$$I_1 = (24,7 \pm 0,5)\,\text{cd} \qquad I_2 = (27,8 \pm 0,9)\,\text{cd}$$

Pro LED zářivku a wolframovou žárovku byly sestrojeny fotometrické diagramy pro rotaci okolo osy symetrie jejich baňky, ze kterých vyplývá, že oba zdroje nejsou izotropní. Dále byl sestrojen fotometrický diagram pro plošný zdroj, z něhož bylo zjištěno, že v rámci určité aproximace můžeme použít plošný zdroj považovat za *kosinový zdroj*. Nelineárním fitem dat fotometrického diagramu plošného zdroje byl stanoven jeho jas $L = (2980 \pm 90)\,\text{cd m}^{-2}$.

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Studijní text, Úloha 4 - Fotometrie a radiometrie* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 26. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_304.pdf
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Pokyny k měření, Úloha 4 - Fotometrie a radiometrie* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 26. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_304.pdf
- [3] COMET SYSTEM, s.r.o. *Návod k použití Termohygrobarmetru COMMETER C4130* [online]. 2022. [cit. 1. 3. 2023]. Dostupné z https://www.cometsystem.cz/userfiles/dokumenty_menu/44/i-com-c4130.pdf
- [4] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.
- [5] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [6] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Křivka spektrální citlivosti normálního lidského oka (podle ISO 23539 / 2005)* [online]. 15. 9. 2022. [cit. 3. 3. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/humaneyesensitivity_piia.xls